

CHEMISTRY

121. The correct statements with respect to Ellingham's diagram among the following are

- (I) Magnesium reduces aluminium oxide below 1700 K
- (II) Aluminium reduces magnesium oxide above 1700 K
- (III) Aluminium reduces magnesium oxide below 1700 K
- (IV) Magnesium reduces aluminium oxide above 1700 K

ఎల్లింగమ్ పటంనకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏవి సరైన వివరణలు?

- (I) 1700 K కన్నా తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ను క్షయీకరించును.
 - (II) 1700 K కన్నా అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ను క్షయీకరించును.
 - (III) 1700 K కన్నా తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ను క్షయీకరించును.
 - (IV) 1700 K కన్నా అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ను క్షయీకరించును.
- (1) I & II (2) II & III (3) III & IV (4) I, III & IV

122. The Xenon compound which has more number of lone pairs in its central atom is

జీనాన్ సమ్మేళనాలలో కేంద్రిత పరమాణువు మీద అధిక సంఖ్యలో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జంటలు కలిగి ఉన్నది ఏది?

- (1) XeF_6 (2) XeOF_4 (3) XeF_4 (4) XeO_3

123. In solid state, phosphorus (V) chloride exists in ionic form with ions X and Y. The shapes of ions X and Y respectively are

- (1) X-octahedral, Y-trigonal bipyramidal (2) X-tetrahedral, Y-plane trigonal
(3) X-square planar, Y-octahedral (4) X-tetrahedral, Y-octahedral

ఫాస్ఫరస్ (V) క్లోరైడ్ ఘన స్థితిలో X మరియు Y అయాన్లు కలిగిన అయానిక రూపంలో ఉండును. X మరియు Y అయాన్ల ఆకారాలు వరుసగా

- (1) X-అక్టాహెడ్రల్, Y-ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ (2) X-టెట్రాహెడ్రల్, Y-సమతల త్రికోణీయం
(3) X-సమతల సతురస్రం, Y-అక్టాహెడ్రల్ (4) X-టెట్రాహెడ్రల్, Y-అక్టాహెడ్రల్

Rough Work

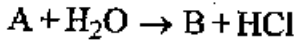
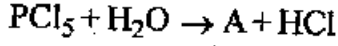
124. Which of the following statements is correct about halogens?

- (1) They are all capable of exhibiting more than one oxidation states
- (2) They are all diatomic and form diatomic ions
- (3) They are all diatomic and form univalent ions
- (4) They are all reducing agents

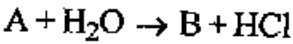
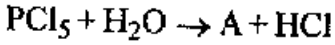
హాలోజన్లకు సంబంధించిన క్రింది అంశాలలో సరియైనది ఏది?

- (1) వీటి అన్నింటికీ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఆక్సీకరణ స్థితులను ప్రదర్శించు సామర్థ్యం ఉండును
- (2) ఇవి అన్నీ ద్విపరమాణుక అణువులు మరియు ద్విపరమాణుక అయాన్లను ఏర్పరుచును
- (3) ఇవి అన్నీ ద్విపరమాణుక అణువులు మరియు ఏకపరమాణుక అయాన్లను ఏర్పరుచును
- (4) ఇవి అన్నీ క్షయకరణులు

125. Identify A and B in the following chemical reactions.



క్రింది రసాయన చర్యలలో A మరియు B లను గుర్తించండి.



- | | |
|---|--|
| (1) $\text{PCl}_3, \text{H}_3\text{PO}_4$ | (2) $\text{POCl}_3, \text{H}_3\text{PO}_3$ |
| (3) $\text{PCl}_3, \text{H}_3\text{PO}_3$ | (4) $\text{POCl}_3, \text{H}_3\text{PO}_4$ |

126. Which of the following complex compounds is not coloured.

ఈ క్రింది సంక్లిష్ట సమ్మేళనాలలో రంగు లేనిది ఏది?

- (1) $\text{Na}_2[\text{CuCl}_4]$ (2) $\text{Na}_2[\text{CdCl}_4]$ (3) $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (4) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

127. When MnO_2 is fused with KOH and KNO_3 , a coloured compound is formed, the product and its colour is

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| (1) K_2MnO_4 , Green | (2) KMnO_4 , Purple |
| (3) Mn_2O_3 , Blue | (4) K_3MnO_2 , Red |

MnO_2 ను KOH మరియు KNO_3 తో గలనం చేసినపుడు రంగు ఉన్న సమ్మేళనం ఏర్పడును. ఆ ఉత్పన్నం మరియు దాని రంగు ఏది?

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (1) K_2MnO_4 , ఆకుపచ్చ | (2) KMnO_4 , ఈదారంగు |
| (3) Mn_2O_3 , నీలిరంగు | (4) K_3MnO_2 , ఎరుపు |

Rough Work

128. Assertion (A): Natural rubber becomes stiff by the vulcanization with sulphur.

Reason (R): Sulphur forms cross links at the reactive sites of double bonds in vulcanization.

- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
- (2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).
- (3) (A) is correct but (R) is not correct.
- (4) (A) is not correct but (R) is correct.

నిశ్చితము (A): సల్ఫర్ తో వల్కనైజేషన్ చేయుట వల్ల సహజ రబ్బర్ గట్టిబడుతుంది.

కారణము (R): వల్కనైజేషన్ లో రబ్బర్ లోని ద్విబంధాల క్రియాశీలక స్థావరాల వద్ద సల్ఫర్ వ్యత్యస్త (cross link) బంధాలను ఏర్పరుచును.

- (1) (A) మరియు (R) రెండూ సరియైనవి మరియు (R), (A) కు సరియైన వివరణ.
- (2) (A) మరియు (R) రెండూ సరియైనవి, కాని (R), (A) కు సరియైన వివరణ కాదు.
- (3) (A) సరియైనది, కాని (R) సరియైనది కాదు.
- (4) (A) సరియైనది కాదు, కాని (R) సరియైనది.

129. Which of the following is a non-reducing saccharide?

- (1) Glucose
- (2) Maltose
- (3) Sucrose
- (4) Lactose

ఈ క్రింది వాటిలో క్షయకరణం చెందని శాకరైడ్ ఏది?

- (1) గ్లూకోజ్
- (2) మాల్టోజ్
- (3) సుక్రోజ్
- (4) లాక్టోజ్

130. Artificial sweetener which is 600 times sweeter than sucrose is

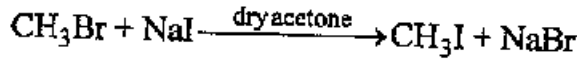
- (1) Aspartame
- (2) Alitame
- (3) Sucralose
- (4) Saccharin

సుక్రోజ్ కంటే 600 రెట్లు తియ్యగ ఉండు కృత్రిమ తీపి కారకము.

- (1) ఆస్పార్టేమ్
- (2) అలిటేమ్
- (3) సుక్రలోజ్
- (4) సాకరిన్

Rough Work

131. Identify the name of the following reaction.



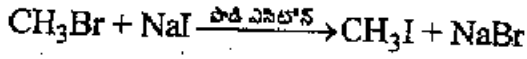
(1) Finkelstein reaction

(2) Gatterman reaction

(3) Sandmeyer reaction

(4) Wurtz reaction

ఈ క్రింది చర్య పేరును గుర్తించుము.



(1) ఫిన్కల్స్టైన్ చర్య

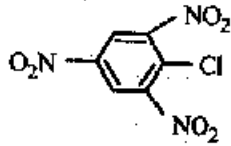
(2) గాటర్మన్ చర్య

(3) సాండేమేయర్ చర్య

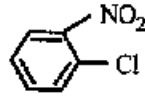
(4) ఉర్ట్జ్ చర్య

132. Identify the correct order of reactivity of the following towards the nucleophilic substitution

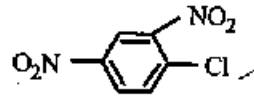
క్రింది వాటిలో న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ పట్ల చర్యాశీలతను సూచించే సరియైన క్రమం



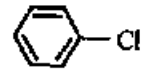
(1)



(2)



(3)



(4)

(1) 1 > 3 > 2 > 4

(2) 4 > 3 > 2 > 1

(3) 3 > 1 > 4 > 2

(4) 2 > 3 > 4 > 1

133. Which of the following statements is not correct?

(1) Phenols are stronger acids than alcohols

(2) Carboxylic acids are stronger acids than phenols

(3) Alcohols are stronger acids than water

(4) Carboxylic acids are stronger acids than alcohols

ఈ క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

(1) ఫినోల్లు ఆల్కహాల్స్ కంటే బలమైన ఆమ్లాలు

(2) కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఫినోల్ల కంటే బలమైన ఆమ్లాలు

(3) ఆల్కహాల్లు నీటి కంటే బలమైన ఆమ్లాలు

(4) కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు, ఆల్కహాల్స్ కంటే బలమైన ఆమ్లాలు

Rough Work

134. Which of the following is used for purification of aldehydes from impurities?

ఈ క్రింది వాటిలో దేనిని ఉపయోగించి ఆల్డిహైడ్లను మలినాల నుండి శుద్ధి చేస్తారు?

- (1) HCN (2) NaHSO₃ (3) CH₃MgBr (4) Na₂SO₄

135. The compound X on oxidation gives a mixture of acetic acid and formic acid, while Y on oxidation forms only propionic acid. X and Y are

X అను సమ్మేళనంను ఆక్సీకరణం గావిస్తే ఎసిటిక్ ఆమ్లం మరియు ఫార్మిక్ ఆమ్లంల మిశ్రమం ఏర్పడగా, Y అను సమ్మేళనంను ఆక్సీకరణం గావిస్తే ప్రొపియోనిక్ ఆమ్లం మాత్రమే ఏర్పడును. X మరియు Y లు

- | | |
|--|--|
| X | Y |
| (1) $\text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_3$ | $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$ |
| | |
| OH | |
| (2) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CHO}$ | $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$ |
| (3) $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$ | $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CHO}$ |
| (4) $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_3$ | $\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ |

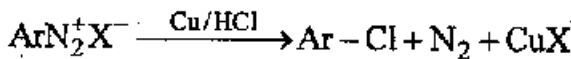
136. Which of the following on treatment with Br₂/OH⁻ forms propanamine?

- (1) Propanamide (2) Pentanamide
(3) Ethanamide (4) Butanamide

క్రింది వాటిలో దేనిని Br₂/OH⁻ తో చర్య జరిపితే ప్రొపనమీన్ ఏర్పడుతుంది?

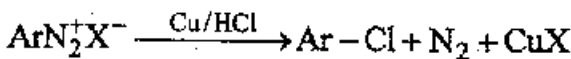
- (1) ప్రొపనమైడ్ (2) పెంటనమైడ్
(3) ఇథనమైడ్ (4) బ్యూటనమైడ్

137. The following reaction is known as



- (1) Sandmeyer reaction (2) Wurtz - Fittig reaction
(3) Kolbe's reaction (4) Gatterman reaction

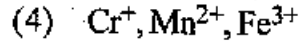
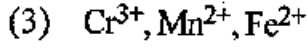
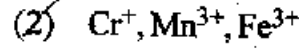
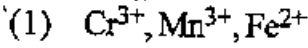
ఈ క్రింది రసాయన చర్యను ఏమంటారు?



- (1) సాండేమేయర్ చర్య (2) ఉర్ట్జ్ - ఫిట్టిగ్ చర్య
(3) కోల్బే చర్య (4) గాటర్మన్ చర్య

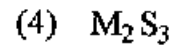
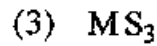
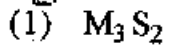
138. Which one of the following sets of ions have same outershell electronic configuration?

క్రింది అయాన్ల సమూహాలలో ఏ సమూహంలోని అయాన్లు ఒకే రకమైన బాహ్యస్థాయి ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాన్ని కలిగి ఉన్నాయి?



139. An element has electronic configuration $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ in its +2 oxidation state. The formula of its sulphide is

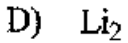
ఒక మూలకం యొక్క +2 ఆక్సీకరణస్థితిలో దాని ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$. ఆ మూలక సల్ఫైడ్ యొక్క ఫార్ములా



140. Match the following.

List - I

Molecules



List - II

Bond order, Magnetic property

1) 1, paramagnetic

2) 1, diamagnetic

3) 2, paramagnetic

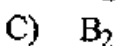
4) 2, diamagnetic

5) 3, diamagnetic

ఈ క్రింది వాటిని జతపరచండి.

పట్టిక - I

అణువులు



పట్టిక - II

బంధక్రమం, అయస్కాంత ధర్మం

1) 1, పారా అయస్కాంత ధర్మం

2) 1, డయా అయస్కాంత ధర్మం

3) 2, పారా అయస్కాంత ధర్మం

4) 2, డయా అయస్కాంత ధర్మం

5) 3, డయా అయస్కాంత ధర్మం

The correct answer is

సరియైన సమాధానం

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	3	5	2	1
(2)	4	3	1	2
(3)	4	2	1	3
(4)	3	2	5	4

141. Which of the following is correctly matched?

- (1) NH_3 - polar molecule with non polar bonds
 (2) CH_4 - polar molecule with polar bonds
 (3) CHCl_3 - polar molecule with polar bonds
 (4) H_2S - non polar molecule with polar bonds

క్రింది వానిలో సరిగ్గా జతపరచబడినది ఏది?

- (1) NH_3 - అధ్రువ బంధాలు ఉన్న ద్రువాణువు
 (2) CH_4 - ద్రువ బంధాలు ఉన్న ద్రువాణువు
 (3) CHCl_3 - ద్రువ బంధాలు ఉన్న ద్రువాణువు
 (4) H_2S - ద్రువ బంధాలు ఉన్న అధ్రువాణువు

142. Under similar conditions, 390 cm^3 of gas A of molar mass M_A and 130 cm^3 of gas B of molar mass M_B diffused out through a porous container in the time ratio of 2 : 1. The ratio of M_A to M_B is

ఒకే రకమైన పరిస్థితులలో 390 cm^3 ల ఘనపరిమాణం, మోలార్ ద్రవ్యరాశి M_A కల A అనే వాయువు, 130 cm^3 ల ఘనపరిమాణం, మోలార్ ద్రవ్యరాశి M_B కల B అనే వాయువుల వ్యాపనకాలాలు 2 : 1 నిష్పత్తిలో ఉన్నచో M_A, M_B ల నిష్పత్తి

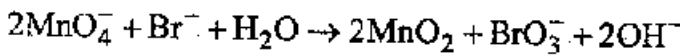
- (1) 3 : 8 (2) 8 : 3 (3) 4 : 9 (4) 9 : 4

143. The compressibility factor (Z) for a real gas at its Boyle's temperature is

బాయిల్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఒక నిజవాయువుకు సంపీడన గుణకం (Z)

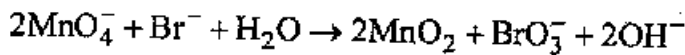
- (1) 1 (2) 0 (3) >1 (4) <1

144. In the redox ionic equation,



the equivalent weight of potassium permanganate of molar mass ' M ' g mol^{-1} is

క్రింది రిడాక్స్ అయానిక సమీకరణంలో



మోలార్ ద్రవ్యరాశి ' M ' g mol^{-1} కల పొటాషియం పర్మాంగనేట్ యొక్క తుల్యాంక భారం

- (1) $\frac{M}{5}$ (2) $\frac{M}{3}$ (3) $\frac{M}{6}$ (4) $\frac{M}{2}$

Rough Work

145. Identify the correct statements among the following

- (I) At equilibrium, change in entropy for a process, $\Delta S = 0$
 (II) Temperature is an extensive property
 (III) For a cyclic process $\Delta U \neq 0$
 (IV) During free expansion of a gas under reversible or irreversible condition, $\Delta W = 0$
 క్రింది వాటిలో ఏవి సరియైన వివరణలు?

- (I) సమతాస్థితి వద్ద ఎంట్రోపీ మార్పు, $\Delta S = 0$
 (II) ఉష్ణోగ్రత విస్తార ధర్మం
 (III) చక్రీయ ప్రక్రియకు $\Delta U \neq 0$
 (IV) ఉత్క్రమణీయ లేదా అనుక్రమణీయ పరిస్థితిలో ఒక వాయువు వ్యాకోచంలో, $\Delta W = 0$
 (1) I & II (2) I & IV (3) II & III (4) I & III

146. The molar solubility of a sparingly soluble salt M_xX_y in its saturated solution at a given temperature is 'S'. The correct relation between 'S' and K_{sp} of it is (K_{sp} = solubility product).

ఇచ్చిన ఉష్ణోగ్రత వద్ద M_xX_y అనే అల్పద్రావణీయతగల లవణం యొక్క మోలార్ ద్రావణీయత 'S' అయినచో దాని 'S' మరియు K_{sp} ల మధ్య గల సరియైన సంబంధం (K_{sp} = ద్రావణీయతా లబ్ధం)

- (1) $S = \left(\frac{K_{sp}}{x^x \cdot y^y} \right)^{\frac{1}{x+y}}$ (2) $S = \frac{K_{sp}}{x^x \cdot y^y}$
 (3) $S = \left(\frac{K_{sp}}{x^x \cdot y^y} \right)^{x+y}$ (4) $S = \frac{x^x \cdot y^y}{K_{sp}}$

147. The dissociation constant (K_a) and percent of degree of dissociation (α) of a weak monobasic acid solution of 0.1 M with a pH=5 are respectively

0.1 M గాఢత గల ఏక క్షారక అమ్లం యొక్క pH=5 అయినప్పుడు, దాని వియోజన స్థిరాంకం (K_a) వియోజన అవధి శాతంలు వరుసగా

- (1) $10^{-9}, 1$ (2) $10^{-9}, 10^{-4}$ (3) $10^{-9}, 10^{-2}$ (4) $10^{-5}, 10^{-2}$

148. The approximate mass of H_2O_2 present in 200 mL of 100 volume H_2O_2 in grams is

200 మి.లీల 100 ఘనపరిమాణం H_2O_2 ద్రావణములో గల H_2O_2 భారం గ్రాములలో సుమారుగా

- (1) 3 (2) 30 (3) 60 (4) 6

149. Which metal plays an important role in neuromuscular functions, interneuronal transmissions, cell membrane integrity and blood coagulation?

కండరాల్లోని నరాల పనులలో, అంతర్ న్యూరోనల్ ప్రసారాల్లో, కణపొర విశిష్టత మరియు రక్తం గడ్డకట్టడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించు లోహం ఏది?

- (1) Be (2) Mg (3) Ca (4) Ba

150. Which of the following statements is not correct?

(1) The tendency to exhibit +2 oxidation state for Ge, Sn and Pb is in the order $Ge < Sn < Pb$

(2) Carbon and silicon mostly exhibit +4 oxidation state in their compounds

(3) Lead in +4 oxidation state acts as an oxidising agent

(4) Tin in +4 oxidation state acts as a good reducing agent

క్రింది వివరణలలో ఏది సరియైనది కాదు?

(1) Ge, Sn మరియు Pb లలో +2 ఆక్సీకరణస్థితిని ప్రదర్శించే స్వభావం యొక్క వరుసక్రమం $Ge < Sn < Pb$

(2) కార్బన్ మరియు సిలికాన్లు వాటి సమ్మేళనాలలో ముఖ్యంగా +4 ఆక్సీకరణ స్థితిని ప్రదర్శించును

(3) +4 ఆక్సీకరణ స్థితిలో లెడ్ ఆక్సీకరణగా ప్రవర్తించును

(4) +4 ఆక్సీకరణ స్థితిలో టిన్ మంచి క్షయకరణగా ప్రవర్తించును

151. In which of the following pairs, both of them are common greenhouse gases?

(1) Oxygen, water vapour

(2) Methane, carbondioxide

(3) Ozone, sulphurdioxide

(4) Nitric oxide, chlorofluoro carbons

క్రింది జంటలలో దేనిలో రెండూ సాధారణ గ్రీన్ హౌస్ వాయువులు ఉన్నవి?

(1) ఆక్సిజన్, నీటి ఆవిరి

(2) మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్

(3) ఓజోన్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్

(4) నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్లు

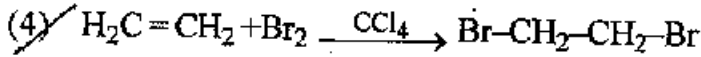
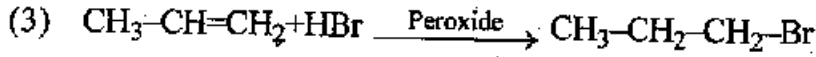
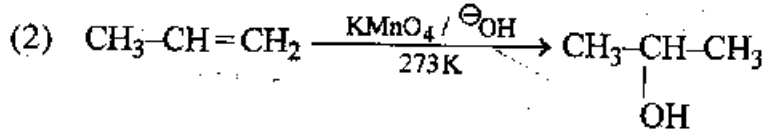
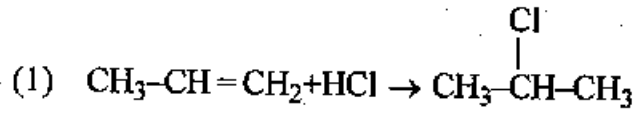
152. Identify the correct decreasing order of priority of the functional groups from the following

క్రింది వాటిలో ఏది సరియైన ప్రమేయ సమూహాల ప్రాముఖ్యత తగ్గే క్రమం

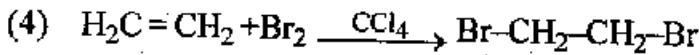
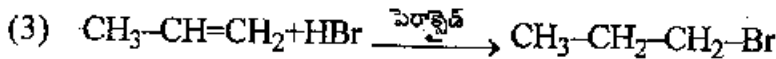
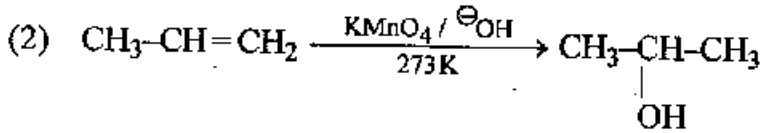
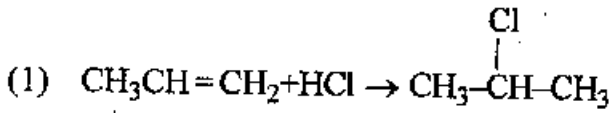
(1) $-CONH_2$, $>C=O$, $-HC=O$, $-CN$ (2) $-CONH_2$, $-CN$, $-HC=O$, $>C=O$

(3) $-CN$, $-CONH_2$, $>C=O$, $-HC=O$ (4) $-CN$, $-CONH_2$, $-HC=O$, $>C=O$

153. Which of the following reactions is not correct?

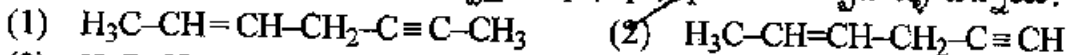


ఈ క్రింది చర్యలలో ఏది సరియైనది కాదు?



154. Which one of the following has sp^3 , sp^2 , sp hybrid orbitals in the ratio 6 : 3 : 2?

ఈ క్రింది వాటిలో దేనిలో 6 : 3 : 2 నిష్పత్తిలో sp^3 , sp^2 , sp సంకర ఆర్బిటాళ్ళు ఉన్నాయి?



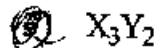
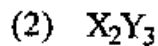
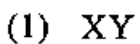
155. A compound contains elements X and Y. Y atoms form CCP lattice and atoms of X occupy

$\frac{1}{3}$ of tetrahedral voids. What is the molecular formula of the compound?

ఒక సమ్మేళనంలో X మరియు Y మూలకాలు ఉన్నాయి. Y పరమాణువులు CCP జాలకాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.

X పరమాణువులు $\frac{1}{3}$ వ వంతు టెట్రాహెడ్రల్ రంధ్రాలను ఆక్రమించాయి. అయితే సమ్మేళనం యొక్క

అణుఫార్ములా ఏది?



156. Among the following gases which gas has the highest Henry's law constant, K_H value in water at the same temperature?

ఒకే ఉష్ణోగ్రత వద్ద క్రింది వాయువులలో ఏ వాయువు నీటిలో అత్యధిక హెన్రీ నియమస్థిరాంకం, K_H విలువను కలిగి ఉంది?

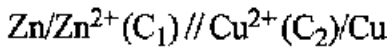
- (1) ~~O₂~~ (2) N₂ (3) H₂ (4) He

157. A 5% by mass of an aqueous solution of A of molar mass 342 gmol⁻¹ is isotonic with 0.878% by mass of an aqueous solution of another substance B. The molar mass of B in gmol⁻¹ is

మోలార్ ద్రవ్యరాశి 342 gmol⁻¹ కల A యొక్క 5% భారశాతం కల జలద్రావణం, 0.878% భార శాతం కల మరొక పదార్థం B యొక్క జలద్రావణంతో ఐసోటోనిక్ స్వభావం కలిగి ఉంది. అయిన B మోలార్ ద్రవ్యరాశి విలువ gmol⁻¹ లలో

- (1) 120 (2) 180 (3) 60 (4) ~~90~~

158. In the galvanic cell



$E_{\text{cell}} - E^\circ_{\text{cell}} = +0.0591 \text{ V}$. The value of $\frac{C_1}{C_2}$ at 298 K is

$\text{Zn/Zn}^{2+}(\text{C}_1) // \text{Cu}^{2+}(\text{C}_2)/\text{Cu}$ అనే గాల్వనిక్ ఘటంలో $E_{\text{ఘటం}} - E^\circ_{\text{ఘటం}} = +0.0591 \text{ V}$. 298 K వద్ద

$\frac{C_1}{C_2}$ విలువ

- (1) 10⁻¹ (2) ~~10²~~ (3) 10⁻² (4) 10

159. For a general gaseous reaction of the type $R \rightarrow P$, if the initial concentration of R is doubled, half life of the reaction is also doubled, the order of that reaction is

వాయు ప్రావస్థలో జరిగే సాధారణ చర్య $R \rightarrow P$ లో, R యొక్క ఆరంభ గాఢతను రెట్టింపు చేసినపుడు దాని అర్థజీవిత కాలం కూడా రెట్టింపు అయినపుడు, ఆ చర్య యొక్క క్రమాంకం విలువ

- (1) 0 (2) ~~1~~ (3) 2 (4) 3

160. The slope and intercept respectively of the graph drawn between $\log \frac{x}{m}$ and $\log P$ in respect of the logarithmic form of Freundlich adsorption isotherm are

సంవర్ణమాన రూపంలోని ఫ్రెండ్లిచ్ సమోష్టరేఖను అనుసరించి $\log \frac{x}{m}$ కు $\log P$ కు గీచిన రేఖాపటంలో వాలును, అంతఃఖండవాన్ని తెలిపేవి వరుసగా

- (1) $n, \log \frac{1}{K}$ (2) ~~$\frac{1}{n}, \log K$~~ (3) $\log n, \frac{1}{K}$ (4) $n, \log K$